

巴生兴华中学
2024 年度第二学期期末考
高二物理

考生姓名: _____ []

班级: 高二理 _____

日期: 2024 年 11 月 5 日

时间: 10: 30am - 12: 30pm

考生须知:

- (1) 本科试卷共分两份: 第一部分: 选择题 (30%)
第二部分: 探究题+计算题 (70%)
- (2) 第一部分选择题 15 题全做。选出正确或最佳的答案, 然后用 **5B** 铅笔将“O”答案纸 (电脑卡) 上相应的字母所在的小方格涂黑。
- (3) 第二部分探究题与计算题全做。第二部分作答时不必抄题, 唯题号必须标明清楚, 每题必须用新的一页作答。
- (4) 可使用非程控电子计算机进行演算。
- (5) 试卷共印 7 面, 交卷时, 请将**特备作答卷**依照题号顺序, 装订成一份。**OMR 卡, 特备作答卷, 试卷分开交上**。
- (6) 除非题目另有说明, 否则下列常数可在计算时应用:
 - 重力加速度 $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$
 - 光速 $c = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$
- (7) 公式:
 - 振动方程: $x = A \cos (\omega t + \varphi)$
 - 波动方程: $y = A \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) + \varphi \right]$
 - 杨氏双缝干涉光程差
 - 亮纹 (建设性干涉): $\Delta l = d \frac{y}{L} = m\lambda$
 - 暗纹 (破坏性干涉): $\Delta l = d \frac{y}{L} = (n - \frac{1}{2})\lambda$

未经正式宣布 不得翻看内页

拟题: 洪福孝师、陈彦佑师

组卷: 陈彦佑师

审题: 黄树群师

6. 一列简谐横波沿 x 轴正方向传播，某时刻的波形如图 4 所示，关于质点 P 的说法正确的是：

- A. 该时刻质点 P 的速度沿 y 轴正方向
 B. 该时刻质点 P 的加速度是沿 y 轴正方向
 C. 由此时刻后 $\frac{T}{4}$ 内通过的路程为 A
 D. 由此时刻后 $\frac{T}{2}$ 内质点 P 沿 x 轴正方向移动 $\frac{\lambda}{2}$

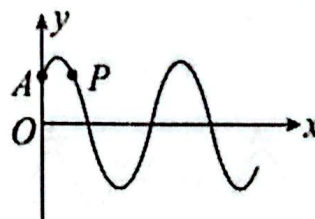


图 4

7. 一列简谐横波沿 x 轴正方向传播，图 5 为平衡位置位于坐标原点 O 的质点之振动图像。当 $t=7$ s 时，正确的简谐波的波动图像是：

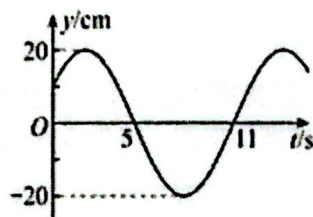
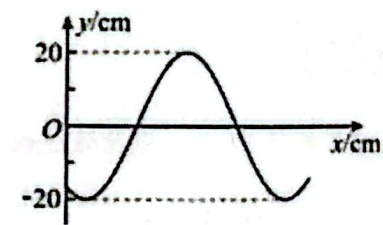
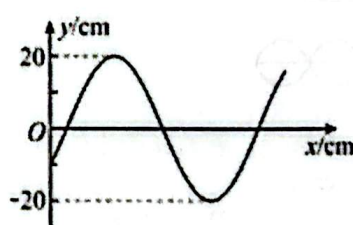


图 5

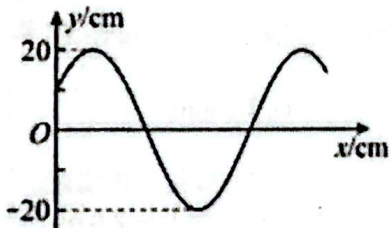
A.



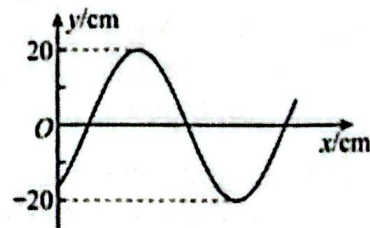
B.



C.



D.



8. 一列简谐横波沿 x 轴传播，在 $t=0$ s 时刻和 $t=1$ s 时刻的波形分别如图 6 中的实线和虚线所示。已知 $x=0$ 处的质点在 $0 \sim 1$ s 内运动的路程为 4.5 cm。下列说法正确的是：

- A. 波沿 x 轴负方向传播
 B. $t=1$ s 时， $x=6$ m 处的质点沿 y 轴负方向运动
 C. 波源振动周期为 1.1 s
 D. 波的传播速率为 13 ms^{-1}

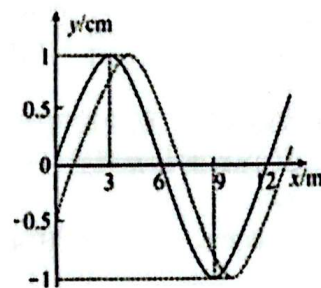


图 6

9. 两列振幅相等，波长为 λ ，周期均为 T 的简谐横波沿同一绳子作相向传播。若两列波均由一次全振动产生，在 $t=0$ 时波形如图7所示，此时两列波相距 λ ，则在 $t=T$ 时，波形会如图8中何者？

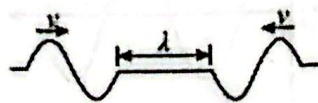


图7

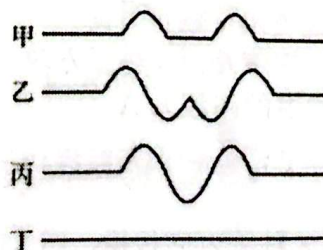


图8

- A. 甲
B. 乙
C. 丙
D. 丁
10. 如图9所示，B点接固定频率的波源产生器，用细绳接到A点，若在A处吊9个砝码，振动波形如图，则在A点改吊4个相同砝码时，波形将为何？

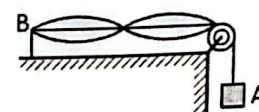
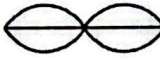
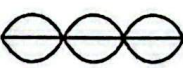
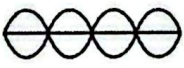


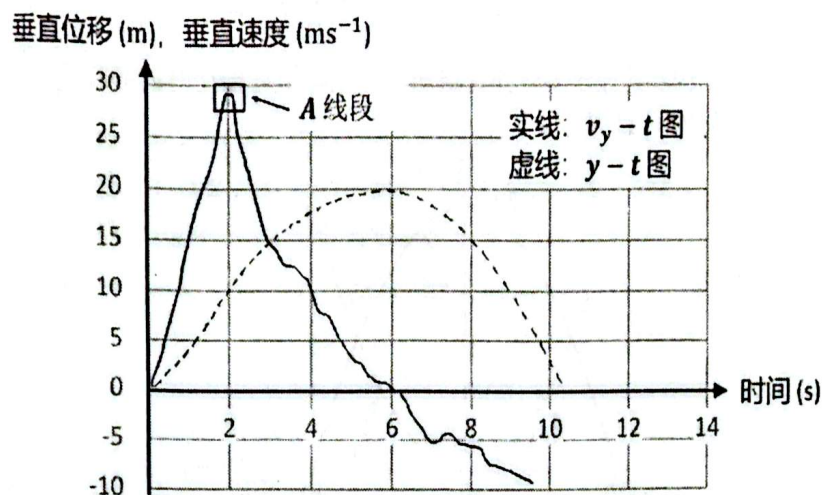
图9

- A. 
B. 
C. 
D. 

11. 一弦线两端固定，若此弦产生的第三谐音与第五谐音波长相差12 cm，则此弦线长度为多少 cm？
A. 45 cm B. 40 cm C. 36 cm D. 32 cm
12. 杨氏双缝干涉实验中，两条相干光束的波长为600 nm，缝的间距为0.5 mm，屏幕与缝的距离为2 m。求屏幕上相邻亮条纹之间的距离。
A. 1.2 mm B. 2.4 mm C. 3.6 mm D. 4.8 mm
13. 在一个光学实验中，家圣使用波长为 $\lambda = 600 \text{ nm}$ 的单色光源进行双缝干涉实验。两条缝的间距为0.5 mm，缝的宽度为0.1 mm。双缝与屏幕的距离为 $L = 2.0 \text{ m}$ 。之后他以同样宽度的单缝重复试验，发现单缝绕射第一级暗纹与双缝干涉的第 m 级亮纹位置重合，那 m 应该是多少？
A. 1 B. 3 C. 5 D. 6
14. 如图所示，两块玻璃间夹着一根头发，形成了一个很小的楔形角 θ 。当使用波长为500 nm的黄光照射以后，发现其上产生13条一样厚的暗纹，那头发的直径为多少？
A. 3 μm B. 4 μm C. 6 μm D. 8 μm
15. 一块曲率半径为100 cm、半径为 r cm的弧形玻璃放置在一块玻璃板上，经过500 nm的单色光源照射后形成，发现其上恰好能够形成10个亮环。那弧形玻璃的半径 r 为多少？
A. 1.00 mm B. 1.12 mm C. 2.18 mm D. 2.24 mm

第二部分：探究题（10%）

1. 台湾的陈同学与罗同学设计了一系列的实验，并透过影像分析软件来研究水火箭的轨迹特性。然后，他们以水量作为操纵性变数，进行测量以寻找能使水火箭飞得最高的水量与瓶身整体体积的比例。图 10 是从他们的测量结果整理出的其中一款水火箭的垂直位移-时间 ($y-t$) 及垂直速度-时间 (v_y-t) 关系图。



水火箭垂直位移与垂直速度-时间关系图

图 10

接着，他们做出一个假设：水火箭水量越多的话，水火箭能飞行的最大高度也越高。因此，他们在水火箭中填装了不同的水量，再测量水火箭发射后可达到的最大高度，以检验他们的假设。表 1 是他们的实验结果。

次序	水量 1 (約 21.85%)	水量 2 (約 30.41%)	水量 3 (約 38.23%)	水量 4 (約 46.05%)	水量 5 (約 54.61%)
1	12.62	18.75	18.69	16.26	4.708
2	17.88	13.77	17.85	16.36	8.216
3	19.65	16.66	14.15	25.24	4.427
4	13.88	15.11	10.7	20.46	2.532
5	11.02	18.41	16.3	20.6	7.153
6	11.05	13.13	13.32	14.86	4.923
7	14.01	14.28	22.84	14.21	5.467
8	15.01	14.36	13.99	17.7	5.418
平均高度	14.39	15.559	15.98	18.211	5.3555

表 1

- a. 从图 10 中可得知，水火箭可达到的最大高度应该是多少？你的理由依据又是什么？请提供两个依据。（4%）
- b. 在图 10 中， v_y-t 图中的 A 线段显示水火箭的垂直速度维持在大约 29 m/s 一小段时间，请用力学的角度解释这一现象。（2%）
- c. 在图 10 中水火箭速度减少的时段，水火箭的 v_y-t 图显得“凹凸不平”。请给出一个合理的说法来解释此现象。（2%）
- d. 从表 1 的数据，你可以得出什么结论？他们的假设被支持吗？（2%）

第二部分：作答题 (60%)

1. 一个弹簧振子由质量为 m 的质点及劲度系数为 5 N/cm 的弹簧组成，其振动方程为： $y = 6 \sin(\frac{\pi}{3}t)$ ，其中 y 、 t 的单位分别是 cm 及 s 。

- 写出弹簧振子的速度-时间关系式。(2%)
- 计算弹簧振子的质量 m (6%)
- 计算计算振子从 $y = 3 \text{ cm}$ 处到 $y = 0 \text{ cm}$ 处至少需要的时间。(4%)

2. 一个弹簧系统由 1 kg 的振子及轻弹簧组成，其进行简谐振动时的势能 E_p 及动能 E_k 随时间的变化如图 11 所示。

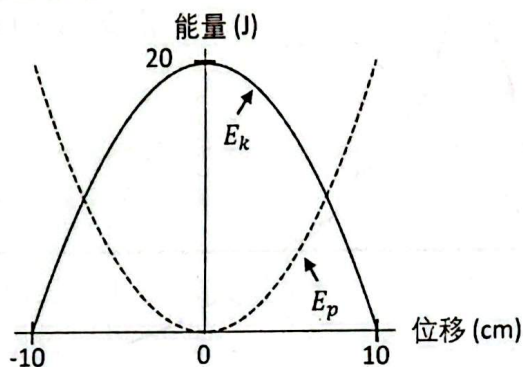


图 11

- 计算质点振动的周期。(4%)
 - 计算轻弹簧的劲度系数。(4%)
 - 计算弹簧系统的势能与动能相等时，振子的位移是多少？(4%)
3. 一连续的正弦周期波沿 x 轴上传播，在时间 $t = 0 \text{ s}$ 时，波形如图 12 中的实线所示；在时间 $t = 0.2 \text{ s}$ 时，波形如图中的虚线所示。已知该波的周期大于 0.2 s 。

求：

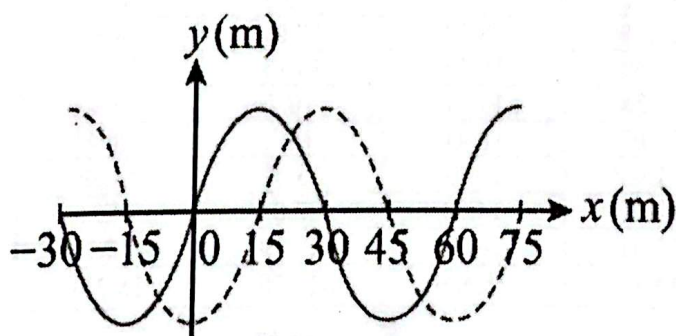


图 12

- 在 $t = 0 \text{ s}$ 时刻， $x = 0 \text{ m}$ 处与 $x = 15 \text{ m}$ 处的相位差 (2%)
- 若波沿 x 轴正方向传播，求该波的周期 (6%)
- 承接上题，求该波的波速 (2%)
- 若波沿 x 轴正方向传播，在 $t = 0 \text{ s}$ 时刻，求 $x = 0 \text{ m}$ 处的振动方向并说明其在 $t = 0.6 \text{ s}$ 时刻的位置 (填波峰，波谷或平衡位置) (2%)

4. 消防车以速度 30 ms^{-1} 向一悬崖行驶，其警笛声所发出的声波为：

$$y = 1 \times 10^{-3} \cos\left[\pi\left(800t - \frac{40x}{17}\right)\right]$$

方程式内所有物理量皆为国际标准单位，求：

- 声波的周期 T 与波长 λ 。（4%）
 - 若在消防车的后方放一个探测器，求探测器侦测到由消防车警笛声的频率。（4%）
 - 若在消防车的后方放一个探测器，求探测器所侦测的回音频率。（4%）
5. 为了减少蓝光（波长为 400 nm 左右）对眼睛的伤害，波比同学设计了一种镜片镀膜以过滤此波长的蓝光，材料的折射率为 $n = 1.38$ ，镜片的折射率为 $n_g = 1.52$ ，空气的折射率为 $n_0 = 1$ 。波比针对镀膜最小厚度的计算如下：

$$2d = \left(m - \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda}{n_g}$$

最小厚度时， $m = 1$ ，

$$\therefore \text{镀膜最小厚度 } d = \frac{400}{4 \times 1.52} = 65.79 \text{ nm}$$

他与物理老师讨论后，物理老师指出他计算有两处错误。

- 这两处错误分别是什么？（4%）
- 那正确的计算应该是怎样的？（8%）